



Universidad Simón Bolívar
Departamento de Computación y Tecnología de la Información
Lenguajes de Programación I (CI-3641)
Examen 3 - Parte Escrita
Miguel Salomon - 1910274

Link del video: https://youtu.be/D_MOaRUVeCc

Pregunta 1: Cálculo de Direcciones en Arreglos

1. Definición de Variables y Rangos

Basado en los números de mi carnet, las constantes son: $X = 2$, $Y = 7$, $Z = 4$.

Cálculo de límites ($L = \min$, $U = \max + 1$):

$$L1 = \min(2, 7) = 2 \qquad U1 = \max(2, 7) + 1 = 8$$

$$L2 = \min(2, 4) = 2 \qquad U2 = \max(2, 4) + 1 = 5$$

$$L3 = \min(7, 4) = 4 \qquad U3 = \max(7, 4) + 1 = 8$$

Cálculo de índices a consultar (Punto medio):

$$I = \text{floor}((2 + 8) / 2) = 5$$

$$J = \text{floor}((2 + 5) / 2) = 3$$

$$K = \text{floor}((4 + 8) / 2) = 6$$

Resumen de Dimensiones ($D = U - L$):

Dimensión 1 (D1): $8 - 2 + 1 = 7$ elementos

Dimensión 2 (D2): $5 - 2 + 1 = 4$ elementos

Dimensión 3 (D3): $8 - 4 + 1 = 5$ elementos

Tamaño Elemento (E): 4 bytes. Dirección Base (BA): 0.

(a) Dirección de $M[5][3][6]$ en Row-Major

Fórmula: $Dir = BA + E * [(i-L1)*D2*D3 + (j-L2)*D3 + (k-L3)]$

1. Desplazamiento Dim 1: $(5 - 2) * (4 * 5) = 3 * 20 = 60$

2. Desplazamiento Dim 2: $(3 - 2) * 5 = 1 * 5 = 5$

3. Desplazamiento Dim 3: $(6 - 4) * 1 = 2$

Total Elementos desplazados: $60 + 5 + 2 = 67$

Dirección Final = $0 + (4 * 67) = 268$

(b) Dirección de $M[5][3][6]$ en Column-Major

Fórmula: $Dir = BA + E * [(i-L1) + (j-L2)*D1 + (k-L3)*D1*D2]$

1. Desplazamiento Dim 1: $(5 - 2) * 1 = 3$

2. Desplazamiento Dim 2: $(3 - 2) * 7 = 1 * 7 = 7$

3. Desplazamiento Dim 3: $(6 - 4) * (7 * 4) = 2 * 28 = 56$

Total Elementos desplazados: $3 + 7 + 56 = 66$

Dirección Final = $0 + (4 * 66) = 264$